

Fundamentos e Estruturas de

BANCOS DE

DADOS

— para —

Desenvolvimento de Sistemas



A jornada para se tornar um desenvolvedor de sistemas de excelência no estado de Minas Gerais exige mais do que apenas o conhecimento de linguagens de programação. No contexto da **Metodologia SENAI de Educação Profissional**, o aprendizado é centrado no desenvolvimento de competências que conectam a teoria à prática real das indústrias e empresas de tecnologia.

Este guia foi elaborado para ser o alicerce de sua formação na Unidade Curricular de Banco de Dados, transformando conceitos abstratos em ferramentas poderosas para a resolução de problemas complexos no mundo do trabalho.

1. A Base da Pirâmide:

Do Dado à Inteligência Estratégica

Para iniciar nossa trajetória, é imperativo compreender que vivemos na "Economia do Conhecimento", onde o ativo mais valioso de qualquer organização não é mais apenas o seu maquinário físico, mas sim os registros que ela possui sobre seus processos, clientes e produtos. No entanto, para que esse valor seja extraído, o profissional de TI deve saber distinguir com precisão o que são elementos brutos e o que é inteligência aplicada.

1.1 A Anatomia da Informação: Dados, Informação e Conhecimento

O ponto de partida de qualquer sistema computacional é o **dado**. Tecnicamente, um **dado** é a representação de um fato em sua forma bruta, um material que ainda não foi submetido a nenhum processo de análise ou interpretação.

Imagine o número "42" ou a palavra "Belo Horizonte". Isoladamente, esses elementos não comunicam nada útil ao tomador de decisão; são apenas símbolos alfanuméricos armazenados em um meio físico.

A **informação**, por sua vez, surge no momento em que esses **dados** são organizados, processados e inseridos em um contexto que lhes confere significado. Quando dizemos que "42" é a "temperatura atual em Belo Horizonte em graus Celsius", transformamos o **dado** em **informação**.

Esta mudança é crucial, pois a **informação** permite reduzir a incerteza e apoiar a tomada de decisões estratégicas.

Conceito	Definição	Exemplo Prático
Dado	Matéria-prima bruta, sem contexto ou significado intrínseco.	"150", "Peça A", "25/12".
Informação	Dados processados e contextualizados que transmitem uma mensagem.	"O estoque da Peça A é de 150 unidades em 25/12".
Conhecimento	Aplicação da informação para resolver problemas ou criar estratégias.	"Devido ao baixo estoque (150) da Peça A, é necessário emitir uma ordem de compra".
Metadado	Dados que descrevem outros dados (estrutura).	"O campo 'Estoque' deve ser um número inteiro positivo".

Esta transição do dado para a informação é o que sustenta o funcionamento de empresas mineiras de destaque, como as que integram o ecossistema do **San Pedro Valley**. Sem uma estrutura sólida de banco de dados, o processamento desses grandes volumes de registros seria impossível, resultando em perda de competitividade e falhas operacionais graves.

1.2 O Fim da Era das Planilhas em Sistemas Profissionais

Um questionamento comum entre alunos que iniciam o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é: "Por que não podemos simplesmente usar planilhas eletrônicas como o Excel para guardar os dados de um sistema?". A resposta reside na escala e na complexidade das operações industriais e corporativas.

As planilhas foram projetadas para análises financeiras rápidas e cálculos individuais, não para servir de infraestrutura para aplicações multiusuário.

Quando tentamos utilizar uma planilha para um sistema de gestão escolar ou hospitalar, enfrentamos problemas críticos:

1. **Redundância e Inconsistência:** Em uma planilha, a mesma informação (como o nome de um cliente) muitas vezes precisa ser repetida em várias linhas. Se o nome for alterado em um lugar e esquecido em outro, os dados tornam-se inconsistentes.
2. **Dificuldade no Acesso Concorrente:** Se dois funcionários da secretaria tentarem atualizar a mesma planilha ao mesmo tempo, um deles fatalmente perderá suas alterações ou o arquivo será corrompido.
3. **Segurança Limitada:** Planilhas não oferecem um controle granular de quem pode ver ou editar apenas uma parte específica dos dados. Ou o usuário acessa o arquivo inteiro, ou não acessa nada.
4. **Integridade de Dados:** Uma planilha permite que alguém digite um texto em um campo que deveria ser apenas numérico. Em sistemas complexos, esse erro pode causar o travamento de algoritmos de faturamento ou logística.

Portanto, o uso de um **Banco de Dados** centralizado e profissional é o que garante que as informações de uma organização sejam um ativo confiável e não um passivo de riscos.

1.3 Desafio Prático: Diagnóstico de Fluxo de Dados

Considere o cenário de uma fábrica têxtil em Juiz de Fora que utiliza uma planilha para controlar a produção diária.

O supervisor percebeu que, no final do mês, a soma das peças produzidas na planilha de "Produção" não bate com a planilha de "Estoque de Saída".

Atividade:

1. Identifique quais são os **dados** envolvidos neste problema.
2. Explique como a falta de um sistema centralizado causou essa discrepância de **informação**.
3. Sugira dois **metadados** que deveriam ser definidos para garantir que ninguém insira valores errados (ex: quantidade negativa de peças).

2. O Motor da Gestão:

SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados)

Se o banco de dados é o "arquivo" onde as pastas estão guardadas, o **SGBD** é o "arquivista" profissional altamente treinado que gerencia tudo o que entra e sai.

O **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)** é a camada de software que se interpõe entre os arquivos físicos no disco rígido e as aplicações desenvolvidas por você.

2.1 Funções Essenciais de um SGBD Moderno

Para cumprir sua missão de manter a **integridade** e a **segurança** das informações, o **SGBD** realiza tarefas complexas que seriam extremamente onerosas se tivessem que ser programadas manualmente em cada aplicativo.

- **Gerenciamento do Dicionário de Dados:** O **SGBD** mantém um catálogo de metadados que descreve a estrutura de todo o banco (tabelas, colunas, tipos de dados, permissões). Sem isso, o sistema não saberia interpretar os bits armazenados.
- **Controle de Concorrência:** Utilizando mecanismos de travas (**locks**) ou versões (**MVCC**), o **SGBD** permite que centenas de usuários leiam e gravem dados simultaneamente sem que um interfira na transação do outro.
- **Abstração de Armazenamento:** O desenvolvedor não precisa saber se o dado está gravado em um setor específico do SSD ou em um servidor na nuvem. Ele apenas envia um comando (SQL) e o **SGBD** se encarrega da logística física.
- **Segurança e Auditoria:** Define quem pode realizar operações de leitura, inserção, atualização ou exclusão. Além disso, mantém logs (registros) de todas as alterações para fins de recuperação e auditoria.
- **Mecanismos de Backup e Recuperação:** Em caso de queda de energia ou falha de hardware, o **SGBD** possui logs de transações que permitem reconstruir o banco de dados até o último estado consistente antes da falha.

2.2 Comparativo Técnico: As Ferramentas Líderes de Mercado

No mercado brasileiro e internacional, três grandes nomes dominam o cenário dos bancos de dados relacionais.

Conhecer suas diferenças é uma competência fundamental para o técnico em desenvolvimento de sistemas.

SGBD	Origem e Licença	Pontos Fortes	Cenário de Uso Comum
PostgreSQL	Open Source (Comunidade)	Robustez, suporte a consultas complexas e extensibilidade extrema.	Sistemas analíticos, geoprocessamento e startups de tecnologia.
MySQL	Open Source (Oracle)	Facilidade de uso, alta performance em leituras e grande comunidade.	Aplicações web, blogs, e-commerces e sistemas de gestão de conteúdo (CMS).
SQL Server	Comercial (Microsoft)	Integração nativa com Windows/.NET e ferramentas de BI poderosas.	Grandes corporações que utilizam o ecossistema Microsoft e bancos.

O **PostgreSQL** é frequentemente a escolha acadêmica e profissional para sistemas que exigem alta conformidade com padrões e **integridade referencial** rigorosa.

Já o **MySQL** brilha em ambientes web onde a velocidade de resposta para milhares de usuários simultâneos é o requisito principal.

O **SQL Server** é o gigante do mundo corporativo, oferecendo suporte dedicado e ferramentas que facilitam a vida de grandes equipes de TI.

2.3 Desafio Prático: Exploração do Ambiente de Trabalho

Nesta etapa, o aluno deverá realizar a instalação de um SGBD (recomendamos o PostgreSQL pela sua aderência aos padrões técnicos) em sua estação de trabalho.

Atividade:

1. Após a instalação, identifique o processo do **SGBD** rodando no sistema operacional.
2. Utilize uma ferramenta de conexão (como o DBeaver ou pgAdmin) para se conectar ao banco.
3. Crie um novo banco de dados chamado `senai_projeto` e observe como o **SGBD** cria pastas e arquivos internos no seu computador para gerenciar esse novo "mini-mundo". Por que você nunca deve tentar abrir ou editar esses arquivos diretamente pelo explorador de arquivos do Windows?

3. Arquitetura ANSI/SPARC:

A Estratégia dos Três Níveis

Para que um sistema de banco de dados seja escalável e duradouro, ele precisa ser projetado de forma modular. A arquitetura **ANSI/SPARC**, também conhecida como arquitetura de três níveis, é o padrão que garante a **Independência de Dados**.

Ela separa o que o usuário vê de como o dado é realmente organizado logicamente e como ele é gravado fisicamente.

3.1 Nível Externo / Visão (O Olhar do Usuário)

O **Nível Externo** é o nível mais alto de abstração. Ele define apenas a parte do banco de dados que é visível para um usuário final ou uma aplicação específica. Em um sistema de RH, o funcionário vê apenas seus próprios dados e contracheque, enquanto o gestor vê os salários de toda a equipe.

Essas diferentes "janelas" para os mesmos dados garantem segurança e evitam a sobrecarga de informações desnecessárias.

3.2 Nível Conceitual / Lógico (A Estrutura do Negócio)

O **Nível Conceitual** é a visão global de todo o banco de dados. É aqui que definimos as entidades (como Alunos, Cursos, Notas) e as regras que as governam.

É o nível onde o DBA e o Desenvolvedor trabalham para traduzir a realidade da empresa em tabelas e relacionamentos. Este nível é independente de hardware: não importa se o servidor é um mainframe ou um computador comum, a lógica das tabelas permanece a mesma.

3.3 Nível Interno / Físico (A Realidade da Máquina)

O **Nível Interno** é a camada mais baixa, onde se detalha como os dados são fisicamente armazenados nos discos, quais índices são criados para acelerar a busca e como os bits são organizados.

Se decidirmos trocar o disco rígido por um SSD ou mudar a estratégia de compactação de arquivos, alteramos o nível interno, mas o nível conceitual (as tabelas) e o nível externo (as telas do sistema) permanecem inalterados. Isso é o que chamamos de **Independência Física de Dados**.

3.4 Desafio Prático: Mapeamento de Mudanças

Imagine que um banco decidiu adicionar o campo "PIX" ao cadastro de seus clientes (Nível Conceitual).

Atividade:

1. Essa alteração obrigaria a mudar a forma como os arquivos são salvos no HD (Nível Interno)?
2. Os caixas eletrônicos que apenas consultam o saldo do cliente (Nível Externo) precisariam ser reprogramados imediatamente por causa dessa mudança, ou eles poderiam continuar ignorando esse novo campo? Explique o conceito de **Independência Lógica de Dados** nesta situação.

4. Modelagem Inicial:

Criando o Esqueleto do Sistema

Modelar dados é a arte de simplificar a realidade para que ela caiba em um computador. Esse processo começa no nível conceitual, identificando as **Entidades** e seus **Atributos**.

4.1 Entidades: Os Protagonistas do Sistema

Uma **Entidade** é um objeto ou conceito do mundo real sobre o qual precisamos manter informações. Elas podem ser concretas (como um Carro, um Aluno ou um Produto) ou abstratas (como uma Venda, um Empréstimo ou uma Disciplina).

A regra prática é: se você precisa guardar dados sobre algo, esse "algo" é uma **Entidade**. No modelo relacional, as entidades normalmente se transformam em tabelas.

4.2 Atributos: O Detalhamento das Entidades

Os **Atributos** são as características ou propriedades que descrevem uma entidade. Se a entidade é um LIVRO, seus atributos seriam Título, Autor, ISBN e Ano de Publicação.

Existem tipos especiais de atributos que você deve dominar:

- **Atributo Chave (Identificador):** É o atributo que torna cada registro único. Dois alunos podem ter o mesmo nome, mas nunca o mesmo número de Matrícula ou CPF. Este será a nossa **Chave Primária**.
- **Atributo Composto:** Aquele que pode ser subdividido em partes menores, como o Endereço (Rua, Número, Bairro).
- **Atributo Multivalorado:** Quando um campo pode ter vários valores, como o Telefone de uma pessoa (pode ter celular, fixo e comercial).

4.3 Desafio Prático: Do Mini-mundo ao Modelo

Você recebeu o seguinte "mini-mundo" de uma biblioteca comunitária em Contagem: "Precisamos controlar nossos sócios. Queremos saber o nome completo deles, o CPF, a data de nascimento e os telefones de contato.

Também cadastramos nossos livros, anotando o título, o autor principal e o código único de barras de cada exemplar."

Atividade:

1. Liste as duas **Entidades** principais.
2. Identifique os **Atributos** de cada uma.
3. Circule qual atributo você utilizaria como **Atributo Chave** em cada entidade.
4. Identifique se existe algum **Atributo Multivalorado** no texto.

5. Dicas de Carreira:

O Futuro Profissional em Minas Gerais

O estado de Minas Gerais vive um momento de ouro na área de tecnologia. O **San Pedro Valley**, em Belo Horizonte, é reconhecido nacionalmente pela sua capacidade de inovação, e cidades como Santa Rita do Sapucaí e Itajubá são polos de eletrônica e software.

Neste cenário, o conhecimento em banco de dados é o diferencial que separa o programador amador do profissional de sistemas robustos.

5.1 O Papel do Desenvolvedor Back-end

O **Desenvolvedor Back-end** é o responsável por construir a inteligência do sistema. Ele escreve o código que recebe dados do usuário, valida as regras de negócio e os envia para o **SGBD**.

- **Habilidade Chave:** Saber escrever consultas eficientes para que o aplicativo seja rápido. Um desenvolvedor que não entende de banco de dados acaba criando sistemas lentos que travam com muitos usuários.³¹

5.2 O Papel do DBA (Database Administrator)

O **DBA** é o guardião das informações da empresa. Seu foco é a performance, a segurança e a disponibilidade.

- **Habilidade Chave:** Planejar estratégias de backup, configurar servidores na nuvem e garantir que o banco de dados nunca fique fora do ar. Com a crescente importância da **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**, o DBA tornou-se o principal responsável pela privacidade e proteção contra vazamentos de dados.

A indústria mineira busca profissionais que não apenas saibam "fazer", mas que entendam o "porquê". A formação por competências do **SENAI MG** foca justamente nessa autonomia, preparando você para atuar tanto em startups ágeis quanto em grandes indústrias que estão passando pela transformação digital da **Indústria 4.0**.

Este guia é apenas o começo. O banco de dados é o alicerce sobre o qual você construirá sua carreira. Estude com afinco, pratique nos laboratórios e lembre-se: em um sistema, o código pode mudar a cada semana, mas os dados bem modelados duram décadas. Bem-vindo ao fascinante mundo da persistência de dados!.